



Señor

Don Jorge Marulanda

Rector de la Institución Educativa Las Palmas

E. S. D.

Asunto: Informe resumido del proyecto "Módulo de Planes de Trabajo Docentes (PTD)" y presentación de mock-ups de la idea de diseño.

1. Resumen ejecutivo

Se propone incorporar a la IE Las Palmas un **módulo web de Planes de Trabajo Docentes (PTD)** que se integra al portal institucional `ielaspalmas.edu.co` —sin reemplazarlo— para digitalizar el diligenciamiento, evaluación, seguimiento y reporte de los **Planes de Aula** en el formato institucional vigente (plantillas reales analizadas: *Plan de Aula 2026 Español* y *Pensamiento Social*). La herramienta incorpora un **asistente de inteligencia artificial** que sugiere redacción para cada campo —sin reemplazar el criterio del docente— y un subsistema de **importación de Excel** para migrar los históricos con trazabilidad y validación.

2. ¿Qué problema resuelve?

Hoy el Plan de Aula se diligencia en Excel y circula por correo. Esto genera:

- **Dificultad para hacer seguimiento:** Coordinación y Rectoría no tienen visión consolidada ni en tiempo real.
- **Trabajo repetitivo del docente:** redacta desde cero cada periodo, sin apoyo de IA.
- **Históricos dispersos:** los planes de años anteriores no se consultan ni se reaprovechan.
- **Trazabilidad limitada:** no hay registro de cambios ni de observaciones en el tiempo.

3. ¿Qué se propone?

Un módulo web con ocho funciones principales:

Función	Beneficio
Acceso con usuario institucional (Colombia Digital)	Sin contraseñas nuevas; entra con la misma cuenta.

Función	Beneficio
Editor del Plan de Aula en línea	Replica exacta del formato institucional (8 secciones, DUA, indicadores con %).
Asistente de IA por campo	Sugiere, corrige, resume y propone actividades. El docente decide.
Evaluación y observaciones de Coordinación	Aprueba, devuelve, califica; todo con registro.
Tablero de Rectoría	KPIs: planes aprobados, pendientes, docentes sin plan, % de avance.
Importación de Excel	Migra los planes históricos con validación previa y sin perder trazabilidad.
Descarga en PDF	Formato institucional listo para impresión o archivo.
Auditoría y trazabilidad	Historial completo por plan; origen manual vs. importado.

4. Idea de diseño presentada (mock-ups)

Se prepararon **9 mock-ups navegables** en HTML/CSS que replican la identidad visual del portal actual de la IE Las Palmas: paleta institucional real y escudo logofinalpalmas. Son **wireframes de baja fidelidad**: definen estructura, contenido y flujo, no el acabado final.

1 • Portal Botón de entrada al módulo	2 • Acceso SSO Colombia Digital	3 • Rectoría KPIs y gobernanza
4 • Coordinación Planes por calificar	5 • Editor Plan de Aula con IA	6 • Mis Planes Listado y PDF
7 • Importación Excel con validación	8 • Administración Maestros y plantilla	9 • Ayuda Guía de revisión y FAQ

5. Impacto y métricas esperadas

La incorporación de IA en la planeación docente muestra ahorros consistentes en estudios recientes. A diferencia de recortar la calidad del Plan, estos ahorros se concentran en la **redacción desde cero** y el **trabajo repetitivo**, justo donde la IA assistance brilla.

Métrica	Valor esperado	Fuente / referencia
Ahorro semanal del docente por uso de IA	~5,9 h/semana ≈ 6 semanas al año	Gallup · Walton Family Foundation (2025)

Métrica	Valor esperado	Fuente / referencia
Ahorro reportado en Oak National Academy (UK)	hasta 5 h/semana	UNOWA (2024)
Reducción del tiempo de planeación	Significativa (con IA generativa)	ERIC · EJ1475735 (2025)
Tiempo actual invertido en planeación semanal	Reconocido como carga que consume "horas, energía y paciencia"	Jorge Innova (2025, docentes LatAm)

5.1 ¿Por qué subiría el % de diligenciamiento?

- Menos fricción:** el editor guía la estructura y guarda borradores automáticamente; se acabó el "se me cerró el Excel".
- Arranque con un clic:** la IA genera un primer borrador desde el histórico del grupo; el docente edits, no escribe desde cero.
- Recordatorios oportunos:** correos automáticos al iniciar el periodo, a los 7 y 14 días de retraso (RF-060).
- Visibilidad:** el docente ve su estado sin pedir permiso; el panel del rector genera presión institucional positiva en tiempo real.
- Re-aprovechamiento:** los planes de periodos anteriores quedan a un clic para copiar/adaptar, no para recomenzar.

5.2 ¿Por qué esto no reduce la calidad del Plan?

- La IA **sugiere**, el docente **decide**: no se auto-publica nada.
- El formato institucional se respeta 1:1 (8 secciones, DUA, indicadores con %).
- Coordinación sigue calificando y devolviendo; el ciclo evaluativo se mantiene.
- La anonimización de datos sensibles protege a estudiantes (Ley 1581 de 2012).

Redacción honesta de estos números: los estudios citados son internacionales (EE. UU. y Reino Unido). Una métrica *real* en la IE Las Palmas se mediría con un piloto controlado al iniciar la F1. Mientras tanto, estos valores son una proyección razonable para sustentar la inversión y no una promesa contractual.

6. Cumplimiento normativo

- Ley 1581 de 2012** (datos personales): los datos sensibles no se envían a la IA sin anonimizar; logs con redacción de PII.
- Accesibilidad WCAG 2.1 AA:** contraste, etiquetas y navegación por teclado.
- Históricos exportables** también a formato abierto (CSV), además de Excel y PDF.
- Auditoría inmutable:** todo cambio queda registrado, sin sobrescribir.

7. Alcance y fases

Fase	Entregable principal	Duración estimada
F1 · Fundaciones	Autenticación, maestros, plantilla y editor básico	4–6 semanas
F2 · Evaluación	Flujo de Coordinación, observaciones, KPIs de Rectoría	3–4 semanas
F3 · IA e importación	Asistente IA por campo + importación de Excel	4–5 semanas
F4 · Reportes y afinamiento	PDF institucional, dashboards, accesibilidad AA	2–3 semanas

Estimaciones preliminares; se refinarán con el equipo de desarrollo.

8. Decisiones que requieren su aprobación

1. Confirmar el **proveedor de IA** sugerido (Inforge.dev) o indicar uno preferido.
2. Autorizar el **acceso al usuario institucional** (SSO Colombia Digital) para este módulo.
3. Designar a la persona que validará los **históricos importados** (Rector o delegado).
4. Confirmar el listado de **periodos académicos** y **grados/asignaturas** a cargar como maestros.
5. Aprobar el arranque de la **Fase 1**.

9. Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
El proveedor SSO no expone claims	Adaptador flexible; quedó previsto (S1 del SRS).
Plantillas Excel con variaciones	Parser tolerante + reporte de advertencias por lote.
Envío accidental de datos sensibles a la IA	Redacción obligatoria de PII; pruebas automatizadas.
Costo de IA fuera de control	Límites por rol/usuario/día y alertas de presupuesto.

10. Guía de revisión (recomendada)

Para sacar el máximo provecho de los mock-ups le sugerimos seguir el recorrido paso a paso:

- 1 Leer primero la [pantalla de Ayuda / FAQ](#) — aclara qué es y qué no es un mock-up.
- 2 Abrir el [índice](#) y revisar las 9 pantallas en orden (1 → 9).
- 3 En el [Editor del Plan](#), observar los botones azules con ♦: ahí vive la IA *sugerente*.
- 4 En el [Importador de Excel](#), revisar el reporte de validación previa.

5 Volver a este informe y revisar la sección de **decisiones que requieren aprobación**.

6 Si tiene observaciones, anotarlas por pantalla y compartirlas con el equipo del proyecto.

11. Documentación técnica de respaldo

El respaldo técnico completo y trazable (norma IEEE 29148) se entregará junto con la documentación del proyecto, fuera de este sitio de presentación. Si requiere acceso al repositorio técnico, el equipo del proyecto se lo habilitará.

Fuentes consultadas (sección de impacto)

- Gallup / Walton Family Foundation (2025). *Three in 10 Teachers Use AI Weekly, Saving Six Weeks a Year*. news.gallup.com
- UNOWA (2024). *AI Reducing Teacher Workload: Case Studies* (Oak National Academy, Reino Unido). unowa.eu
- ERIC EJ1475735 (2025). *Empowering Educators: Leveraging AI to Revolutionize Lesson Planning*. files.eric.ed.gov
- Jorge Innova (2025). *Plantilla editable para planeación semanal de clases*. jorgeinnova.com

Notas: las cifras de ahorro (~5–6 h/semana) corresponden a estudios en EE. UU. y Reino Unido; no son medidas locales. La medición específica de la IE Las Palmas se propone en F1 como piloto controlado.

Cordialmente,

Pedro Abelardo

Equipo del proyecto PTD · IE Las Palmas

maxlive@hotmail.es · GitHub: [@maxiusofmaximus](https://github.com/maxiusofmaximus)